

Semiologia: pulsos, pulso venoso e pressão arterial

Resumão enxuto para a prova da Liga Acadêmica de Cardiologia

Fontes: Porto, Semiologia Médica, 8ª ed., cap. 47 (PDF p. 569–584)

EM 30 SEGUNDOS

- **Pulso radial:** analise parede, **frequência** (60–100), **ritmo**, **amplitude**, **tensão**, **tipo de onda** e **comparação com o outro lado**. Conte **1 minuto inteiro** e compare com a FC (**déficit de pulso:** FA e extrassístoles).
- **Amplitude:** **magnus** na insuficiência aórtica; **parvus** na estenose aórtica. **Pulso duro** depende da **pressão diastólica** e indica hipertensão.
- **Tipos de pulso:** **célere** (martelo d'água) = insuficiência aórtica, fístula AV, anemia, hipertireoidismo; **anacrótico** = estenose aórtica; **bisferiens** = EAo + IAo; **dicrotico** = febre; **alternante** = IVE; **filiforme** = choque; **paradoxal** = queda > 10 mmHg da sistólica na inspiração (tamponamento, pericardite constritiva).
- **Pulso venoso** (jugular) reflete o **coração direito:** ondas **A** (contração atrial), **C, V** (enchimento atrial) e descensos **X** (relaxamento atrial, o mais visível) e **Y** (abertura da tricúspide).
- **Turgência jugular a 45°** = hipertensão venosa (IVD, pericardite constritiva, compressão da cava superior). **Onda A gigante:** estenose tricúspide, BAVT, hipertensão pulmonar. **Sem X:** FA. **V gigante:** insuficiência tricúspide.
- **PA = DC × RP.** O DC (volume sistólico) pesa mais na **sistólica**; a **resistência periférica**, na **diastólica**; a **rigidez da aorta** do idoso eleva só a sistólica.
- **Técnica:** repouso ≥ 3 min, braço na altura do coração, manguito 2 cm acima da fossa cubital, **palpatório antes** (evita o **hiato auscultatório**), insuflar 30 mmHg acima e desinsuflar 2–3 mmHg/s.
- **Korotkoff:** **sistólica = fase I** (primeiro som); **diastólica = fase V** (desaparecimento). Se os sons vão até zero, usa-se a **fase IV** (abafamento). Manguito **estrito superestima** a PA.
- **Hipertensão** no consultório: ≥ 140 × 90. MAPA: 24 h ≥ 130 × 80, vigília > 135 × 85, sono > 120 × 70. MRPA e AMPA: > 135 × 85. Descenso noturno normal ≈ 10%.

1 Pulso radial

Palpe a artéria radial entre a apófise estilóide do rádio e os tendões flexores com as polpas do **indicador e do médio**, com o polegar no dorso do punho; use a mão direita para o pulso esquerdo do paciente e vice-versa. As características analisadas estão na **Tabela 1**.

A **manobra de Osler** é positiva quando a radial continua **palpável sem pulsar** com o manguito acima da sistólica; sugere **pseudo-hipertensão** por artéria rígida, comum em idosos (baixa sensibilidade e especificidade).

Tabela 1 Características do pulso radial (Porto, cap. 47).

Característica	Normal e alterações
Parede	Normal: lisa e depressível. Dura e tortuosa (“traqueia de passarinho”): mediosclerose de Mönckeberg , que não indica aterosclerose.
Frequência	Conte 1 minuto . Adulto: 60–100 . Acima de 100: taquisfigmia ; abaixo de 60: bradisfigmia . Compare com a FC: déficit de pulso (mais batimentos que pulsos) na fibrilação atrial e nas extrassístoles .
Ritmo	Regular ou irregular. Arritmia sinusal (acelera na inspiração), extrassístoles (falhas), BAV de 2º grau (falhas), fibrilação atrial (totalmente irregular). O BAV total dá pulso lento e regular .
Amplitude	Magnus (amplo) na insuficiência aórtica ; parvus (pequeno) na estenose aórtica .
Tensão	Pressão necessária para apagar o pulso: mole ou duro . Depende da pressão diastólica ; pulso duro indica hipertensão .
Comparação	Palpe os dois lados ao mesmo tempo. Assimetria: lesão da crossa da aorta ou de seus ramos.

TIPOS DE ONDA DE PULSO

- **Célere ou martelo d’água**: surge e some rápido, por **pressão diferencial alta**: **insuficiência aórtica**, fístula AV, anemia grave, hipertireoidismo. Palpe com o braço do paciente **elevado**.
- **Anacrótico**: pequena onda no ramo ascendente: **estenose aórtica**.
- **Bisferiens**: duas ondulações no ápice, mais nítidas com mais compressão: **estenose + insuficiência aórtica**.
- **Dicrótico**: onda dupla, a segunda some com compressão forte: **febre**.
- **Alternante**: onda ampla e fraca alternadas, com **intervalos iguais**: **insuficiência ventricular esquerda** (diferente do bigeminado).
- **Filiforme**: pequeno e mole: **colapso circulatório**.
- **Paradoxal**: amplitude cai na **inspiração**; queda > 10 mmHg da sistólica na inspiração profunda: **pericardite constritiva**, **derrame pericárdico volumoso**, enfisema.

O **pulso capilar** é o rubor intermitente no leito ungueal com leve compressão da unha; fica nítido quando a pressão diferencial é alta (**insuficiência aórtica**, fístula AV, hipertireoidismo, anemia). Nas mesmas condições, as carótidas pulsam visivelmente: a **dança arterial**.

2 Carótidas e aorta

Palpe as **carótidas** no ângulo da mandíbula, de cada lado da traqueia, comparando os dois lados ao longo de todo o trajeto. Procure endurecimento, diferença de amplitude (estenose ou oclusão) e **frêmito**. À ausculta, o sopro pode nascer na própria carótida ou ser **irradiado da estenose aórtica**.

A **aorta** é examinada por inspeção (olhar tangencial), palpação e ausculta. Um **abaulamento pulsátil multidirecional** sugere **aneurisma**: à **direita do esterno** no 2º–3º EIC (aorta ascendente), no **manúbrio** (crossa) ou no dorso (descendente). Pulsação na **fúrcula esternal** aparece no idoso (esclerose senil), na hipertensão, na insuficiência aórtica e após exercício ou emoção.

3 Pulso venoso jugular

O **pulso venoso** reflete as pressões do **coração direito**. Primeiro avalie a **turgência**: as jugulares normais ficam cheias deitado e **colabam** sentado. Se continuam túrgidas com o tronco a 45° ou sentado, há **ingurgitamento jugular**: hipertensão venosa por **insuficiência ventricular direita**, **pericardite constritiva** ou compressão da veia cava superior.

Técnica: paciente deitado, quase horizontal se a pressão venosa é normal ou a 45° se elevada, cabeça um pouco virada para o lado oposto; observe a base do pescoço, entre as inserções do esternocleido-mastóideo. As diferenças entre pulso venoso e arterial estão na **Tabela 2**.

Tabela 2 Pulso venoso × pulso carotídeo (Porto, cap. 47).

Pulso venoso jugular	Pulso carotídeo
Ondulante: 3 ondas e 2 descensos	Uma onda única, pulsátil
Mais visível que palpável	Mais palpável que visível
Mais evidente deitado	Igual deitado ou sentado
Colaba na inspiração	Não varia com a respiração
Some ao comprimir a base do pescoço	Não some com essa compressão

O registro do pulso venoso é o **flebograma** (**Fig. 1**). Ondas e descensos:

- **Onda A:** contração do **átrio direito** (pré-sístole, precede B1).
- **Onda C:** subida de pressão na contração isovolumétrica, ou transmissão do pulso carotídeo.
- **Descenso X** (colapso sistólico): **relaxamento atrial**; é o acidente **mais visível**.
- **Onda V:** **enchimento atrial** com a tricúspide fechada.
- **Descenso Y** (colapso diastólico): **abertura da tricúspide** e enchimento ventricular.

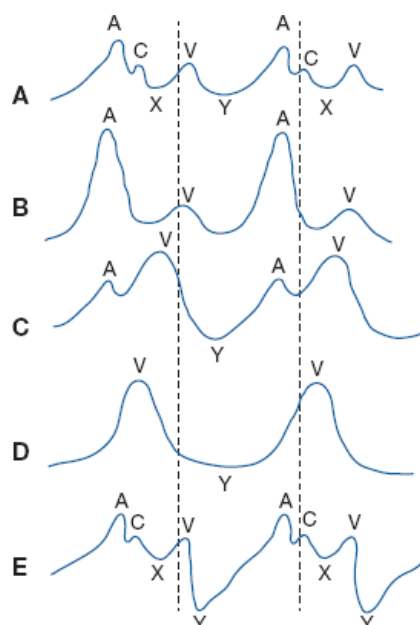


Fig. 1 Flebograma. A, normal (ondas A, C, V e descensos X, Y). B, onda A gigante. C, onda V proeminente. D, pulso venoso positivo, sem descenso X. E, descenso Y profundo. (Porto, Fig. 47.20)

Como o colapso X é sistólico e mais visível, o pulso normal é chamado **pulso venoso negativo**. As alterações mais importantes estão na **Tabela 3**.

Tabela 3 Alterações do pulso venoso (Porto, Fig. 47.20).

Alteração	Causas
Onda A gigante	Contração vigorosa do AD contra resistência: estenose ou atresia tricúspide, estenose pulmonar, hipertensão pulmonar grave, BAV total (ondas em canhão).
Ausência do descenso X	Fibrilação atrial (não há relaxamento atrial): pulso venoso positivo .
Onda V gigante	Insuficiência tricúspide com fibrilação atrial.
Descenso Y profundo	Colapso diastólico súbito com pressão venosa muito alta: pericardite constrictiva e derrame pericárdico .

4 Determinantes da pressão arterial

$PA = DC \times RP$, e $DC = VS \times FC$ ($\approx 5\text{--}6$ L/min em repouso, até 30 L/min no exercício).

- **Débito cardíaco:** influi sobretudo na **sistólica**; por isso exercício e emoção elevam mais a sistólica, e a miocardiopatia a reduz.
- **Resistência periférica:** tônus das **arteríolas** e esfíncteres pré-capilares; principal determinante da **diastólica**. Simpático (α contrai, β dilata), angiotensina e catecolaminas (constrição), prostaglandinas e cininas (dilatação).
- **Elasticidade dos grandes vasos:** a aorta amortece a ejeção. Com a **rigidez do idoso**, sobe a **sistólica** sem subir a diastólica.
- **Volemia:** desidratação e hemorragia baixam a PA; a glomerulonefrite aguda a eleva.
- **Viscosidade:** efeito pequeno (anemia grave baixa, policitemia eleva).

Esses fatores agem uns sobre os outros (**mosaico de Page**, Fig. 47.21 do Porto), em torno da relação **perfusão tecidual = pressão / resistência**.

5 Medida da pressão arterial

A medida indireta tem erro aceitável de ± 8 mmHg; a sistólica pela ausculta da braquial é 3–4 mmHg menor que a intra-arterial. O manômetro de **mercúrio** é o padrão-ouro; o **aneroide** precisa de calibração ao menos **semestral**; o **eletrônico oscilométrico** mede a sistólica e **calcula** a diastólica.

Manguito: escolha pela **circunferência do braço**, não pela idade. A bolsa deve cobrir **80% do comprimento** e **40% da circunferência** do braço. Manguito **estrito** dá valor **falsamente alto**. A técnica está resumida na **Tabela 4**.

Tabela 4 Técnica de medida da PA pelo método auscultatório (Porto, cap. 47).

Etapa	Como fazer
Paciente	Repouso de pelo menos 3 min , ambiente calmo, bexiga vazia , 1 h sem cigarro, café ou estimulantes. Braço apoiado na altura do coração (4º EIC), levemente fletido, palma para cima. Anote a posição.
Manguito	Sobre a pele (nunca sobre a roupa), 2 cm acima da fossa cubital .
Palpatório	Palpe a radial, insufle até o pulso sumir e desinsufle: o reaparecimento do pulso é a sistólica estimada .
Auscultatório	Estetoscópio sobre a braquial, insufle 30 mmHg acima da sistólica palpatória e desinsufle a 2–3 mmHg/s .
Repetição	Esvazie o manguito e espere pelo menos 1 min antes de repetir.

Ao desinsuflar, surgem os **sons de Korotkoff** (Fig. 2):

- **Fase I:** primeiro som, claro como pancada = **pressão sistólica**.
- **Fase II:** batimentos com **murmúrio**.
- **Fase III:** murmúrio some, batimentos mais acentuados.
- **Fase IV:** **abafamento** dos sons.
- **Fase V:** **desaparecimento** dos sons = **pressão diastólica**.

HIATO AUSCULTATÓRIO

Desaparecimento dos sons no fim da fase I e na fase II, numa faixa de **30–40 mmHg**. Pode fazer **subestimar a sistólica** ou superestimar a diastólica. Evita-se fazendo **sempre o método palpatório antes**. É comum em **idosos**.

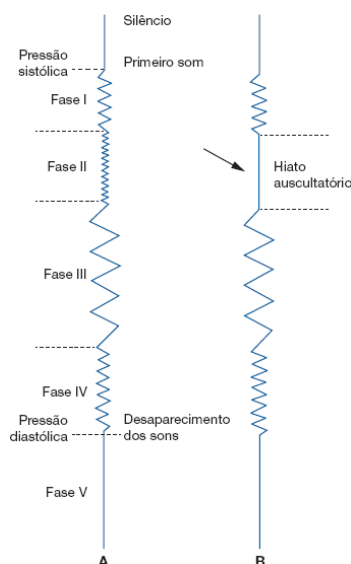


Fig. 2 Escala de Korotkoff normal (A) e com hiato auscultatório (B), um intervalo silencioso no lugar da fase II. (Porto, Fig. 47.27)

Se os sons persistem até o manguito vazio, registre a **fase IV** como diastólica, por exemplo **150 × 70 × 0 mmHg**. Em situações especiais:

- **Crianças:** manguito adequado; o choro eleva a PA **até 50 mmHg**; o palpatório dá 5–10 mmHg a menos; a diastólica costuma ser a **fase IV**. Hipertensão: acima do **percentil 95** para idade, sexo e altura em 3 ocasiões.
- **Idosos:** medir em **2–3 posições** (hipotensão postural); pensar em **pseudo-hipertensão** (Osler).
- **Gestantes:** do 3º trimestre em diante, em **decúbito lateral esquerdo**; registre as fases IV e V.

A **pressão diferencial** (sistólica – diastólica) costuma ficar entre **30 e 60 mmHg**. **Convergente** (pequena): estenose aórtica, derrame pericárdico, pericardite constrictiva, IC grave, hipotensão aguda. **Divergente** (grande): **insuficiência aórtica**, hipertireoidismo, fístula AV, fibrose senil dos grandes vasos.

O **pulso alternante** também se reconhece na medida: na fase I, sons fortes e fracos se alternam com intervalos iguais.

6 Variações e monitorização

Fatores que mudam a PA medida:

- O **médico** obtém valores mais altos que outros profissionais (**hipertensão do avental branco**); o fim da consulta dá valores menores que o início.
- **Sono:** queda de $\approx 10\%$; ao **acordar**, a PA sobe.
- **Após refeições:** discreta elevação.
- **Deitado:** PA mais alta. **De pé:** sistólica cai um pouco e diastólica sobe um pouco.
- **Emoção e exercício** elevam mais a sistólica.
- Erros comuns: medir sobre a roupa, sem intervalo, sem palpatório, arredondar para **0 ou 5**, manguito frouxo ou inadequado, paciente com dor, bexiga cheia ou que acabou de fumar.

A **MAPA** faz medidas por 24 h (a cada 15–20 min de dia e 20–30 min à noite) e prevê melhor a lesão de órgãos-alvo que a medida casual. Indicações: **avental branco**, hipertensão lábil, episódica ou resistente, hipotensão, disfunção autonômica, síncope e avaliação do tratamento. A **Fig. 3** mostra os perfis de 24 h.

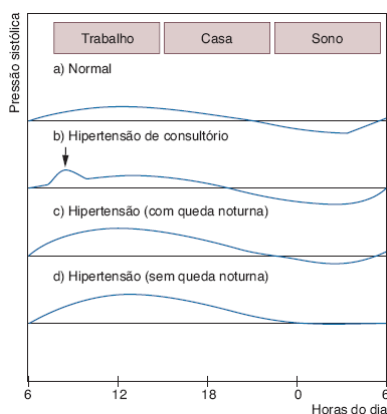


Fig. 3 Perfis de 24 h: a, normal; b, hipertensão de consultório; c, hipertensão com queda noturna; d, hipertensão sem queda noturna. (Porto, Fig. 47.24)

A **MRPA** é feita em casa por 5 dias (1º dia de orientação; **3 medidas de manhã e 3 à tarde**), mais barata, mas sem dados do sono. A **AMPA** é a automedida sem protocolo. Os limites estão na **Tabela 5**.

Tabela 5 Valores de referência para hipertensão por método (Porto, Quadro 47.11).

Método	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)
Consultório	≥ 140	≥ 90
MAPA vigília	> 135	> 85
MAPA sono	> 120	> 70
MAPA 24 h	≥ 130	> 80
MRPA e AMPA	> 135	> 85

7 Classificação da pressão arterial

A PA tem distribuição contínua: o limite de normalidade é o valor a partir do qual **tratar traz mais benefício que risco**. No adulto, considera-se hipertensão a PA ≥ **140 × 90 mmHg** no consultório. A classificação da 7ª Diretriz Brasileira está na **Tabela 6**.

Tabela 6 Classificação da PA de consultório a partir dos 18 anos (7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão, Porto, Quadro 47.10).

Classificação	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)
Ótima (normal)	≤ 120	≤ 80
Pré-hipertensão	121–139	81–89
Hipertensão estágio 1	140–159	90–99
Hipertensão estágio 2	160–179	100–109
Hipertensão estágio 3	≥ 180	≥ 110
Hipertensão sistólica isolada	≥ 140	< 90

Quando PAS e PAD caem em categorias diferentes, vale a **maior**. A **pressão arterial média** (PAM) traduz a perfusão tecidual e pode ser estimada por **PAM = PAD + (PAS – PAD) / 3**; não tem uso clínico rotineiro.

Revisão rápida

Valores para decorar

Parâmetro	Valor	Observação
Frequência do pulso no adulto	60–100 bpm	Contar 1 min
Pulso paradoxal	Queda > 10 mmHg da PAS	Na inspiração profunda
DC em repouso	5–6 L/min	Até 30 no exercício
Erro aceitável da medida	± 8 mmHg	
Repouso antes da medida	≥ 3 min	
Sem cigarro e café antes	1 h	
Bolsa do manguito	80% do comprimento	40% da circunferência
Manguito acima da fossa cubital	2 cm	
Insuflar acima da PAS palpatória	30 mmHg	
Velocidade de desinsuflação	2–3 mmHg/s	
Intervalo entre medidas	≥ 1 min	
Hiato auscultatório	30–40 mmHg	
Choro da criança	PA até + 50 mmHg	
Pressão diferencial usual	30–60 mmHg	
Queda noturna normal	≈ 10%	
Hipertensão no consultório	≥ 140 × 90	
MAPA 24 h normal	< 130 × 80	
MAPA vigília normal	< 135 × 85	
MAPA sono normal	< 120 × 70	
MRPA e AMPA anormais	> 135 × 85	
Calibração do aneroide	Pelo menos semestral	

Glossário

Termo	Significado
Taquisfigmia	Pulso acima de 100 por minuto.
Bradisfigmia	Pulso abaixo de 60 por minuto.
Déficit de pulso	Menos pulsos radiais que batimentos.
Pulso magnus / parvus	Pulso amplo / pequeno.
Pulso célere	Martelo d'água: sobe e cai rápido.
Pulso anacrótico	Entalhe no ramo ascendente (estenose aórtica).
Pulso bisferiens	Dupla onda no ápice (EAo + IAo).
Pulso dicrótico	Dupla onda, a segunda após o ápice (febre).
Pulso alternante	Ondas fortes e fracas alternadas (IVE).
Pulso paradoxal	Queda da amplitude na inspiração.
Pulso capilar	Rubor pulsátil no leito ungueal.
Manobra de Osler	Radial palpável com manguito acima da sistólica.
Flebograma	Registro das ondas do pulso venoso.
Ingurgitamento jugular	Jugulares túrgidas a 45° ou sentado.
Sons de Korotkoff	Ruídos arteriais na medida auscultatória da PA.
Hiato auscultatório	Silêncio entre as fases I e III.
Pressão diferencial	Sistólica menos diastólica.
MAPA	Monitorização ambulatorial da PA por 24 h.
MRPA	Monitorização residencial da PA com protocolo.
Avental branco	PA alta só no consultório.

PEGADINHAS DE PROVA

- Pulso **duro** indica PA diastólica alta, não artéria endurecida.
- **Mediosclerose** da radial **não** indica aterosclerose coronária.
- Pulso **alternante** tem intervalos **iguais**; o **bigeminado**, não.
- O pulso venoso normal é **negativo**: o descenso **X** é o mais visível.
- O pulso venoso **colaba na inspiração** e some ao comprimir a base do pescoço.
- Manguito **estreito** = PA **falsamente alta**.
- Sem o método palpatório, o **hiato auscultatório** faz **subestimar** a sistólica.
- Diastólica = **fase V**; só usa a **fase IV** quando os sons vão até zero.
- Na classificação, se PAS e PAD divergem, vale a **categoria maior**.
- **Deitado** a PA é mais alta que em pé.

CORRELAÇÕES CLÍNICAS

- **Insuficiência aórtica**. Pulso **célere** (martelo d'água) e **magnus, pulso capilar, dança arterial e pressão divergente**.
- **Estenose aórtica**. Pulso **parvus** e **anacrótico, pressão convergente**, frêmito e sopro nas carótidas.
- **Tamponamento e pericardite constrictiva**. Pulso **paradoxal, turgência jugular e descenso Y profundo**.
- **Insuficiência ventricular esquerda**. Pulso **alternante** (sons alternados na fase I de Korotkoff).
- **Insuficiência ventricular direita**. **Ingurgitamento jugular a 45°**, refluxo hepatojugular, hepatomegalia e edema.
- **Fibrilação atrial**. Pulso irregular com **déficit de pulso** e pulso venoso **sem descenso X**.
- **BAV total**. Pulso lento e regular e **ondas A em canhão** na jugular.
- **Hipertensão do avental branco**. PA alta só no consultório; confirmar com **MAPA** ou **MRPA**.
- **Coarctação ou lesão da crossa**. **Assimetria** dos pulsos e da PA entre os membros.

Onde ler nas fontes

Livro	Onde	O que ler
Porto	Cap. 47 · PDF p. 569–572	Exame da aorta, pulso radial, tipos de pulso, pulso capilar e carótidas
Porto	Cap. 47 · PDF p. 572–573	Ingurgitamento jugular e pulso venoso (Fig. 47.20)
Porto	Cap. 47 · PDF p. 573–575	Determinantes e regulação da PA (Fig. 47.21)
Porto	Cap. 47 · PDF p. 575–579	Esfigmomanômetros, MAPA, MRPA e AMPA (Quadros 47.8 e 47.9, Fig. 47.22 a 47.26)
Porto	Cap. 47 · PDF p. 579–582	Técnica, Korotkoff, hiato auscultatório e populações especiais (Fig. 47.27)
Porto	Cap. 47 · PDF p. 582–584	Fatores de variação, pressão diferencial e valores normais (Quadros 47.10 e 47.11)